Logic Pro X 10.4.4
Аудио, темп и синхронизация

Главная идея: как соединить в одном проекте аудиоматериалы с разным темпом и синхронизировать их с темпом проекта.

Tempo и BPM

Tempo — скорость музыкального движения проекта. BPM (Beats Per Minute) — количество долей в минуту. Например, 120 BPM означает 120 долей в минуту.

Apple Loops

Apple Loops — готовые аудиоматериалы для Logic, которые могут следовать темпу проекта. Поэтому один loop можно использовать при разных значениях BPM.

WAV и AIFF

WAV и AIFF — форматы аудиофайлов. Обычный WAV/AIFF сам по себе не становится Apple Loop при импорте. Для синхронизации используются специальные функции Logic.

BPM Counter

BPM Counter — аудиоэффект Logic, который определяет темп входящего аудиосигнала в BPM. Ритмический материал, например барабанный loop, обычно анализируется легче, чем звук без выраженного ритма.

Flex Time

Flex Time позволяет изменять временную структуру аудиоматериала: растягивать и сжимать его во времени для подгонки к нужному ритму и темпу.

Smart Tempo

Smart Tempo анализирует аудиоматериал и помогает согласовать его темп с проектом. В Logic Pro X 10.4 доступны режимы Keep, Adapt и Automatic.

Flex & Follow

Flex & Follow определяет, следует ли аудиорегион изменениям темпа проекта и как он использует информацию о темпе и ритмической сетке.

Главное различие

Apple Loop → рассчитан на удобную работу с темпом проекта.
WAV/AIFF → обычный аудиофайл; для изменения его временной структуры используются Flex Time и связанные функции.
BPM Counter → помогает определить BPM.
Smart Tempo → помогает анализировать и согласовывать темп.
Flex & Follow → определяет поведение аудиорегиона при изменении темпа.

Практическое задание

1. Создай проект с темпом 120 BPM.
2. Добавь Apple Loop.
3. Добавь WAV или AIFF с другим темпом.
4. Определи его BPM с помощью BPM Counter.
5. Используй Flex Time / Flex & Follow, чтобы синхронизировать материал с проектом.
6. Проверь результат при 100, 120 и 130 BPM.

